--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

中南大学考试试卷

20　~20　学年下学期　电路理论　课程　时间 100 分钟

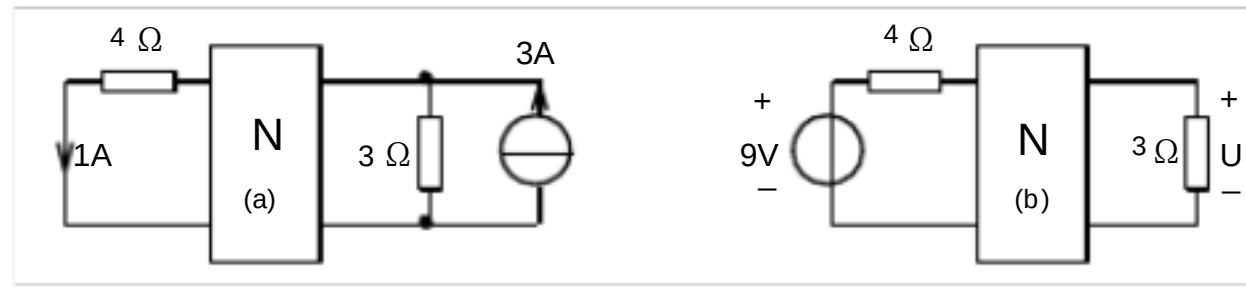
64 学时，　**6** 学分，闭卷，总分　**100** 分，占总评成绩　**70** %

题　号	一	二	三	四	五	六	合　计
得　分							

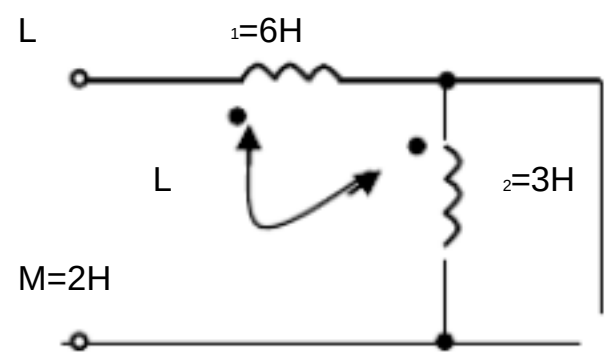
得　分	
评卷人	

一、简算题：（**30** 分）

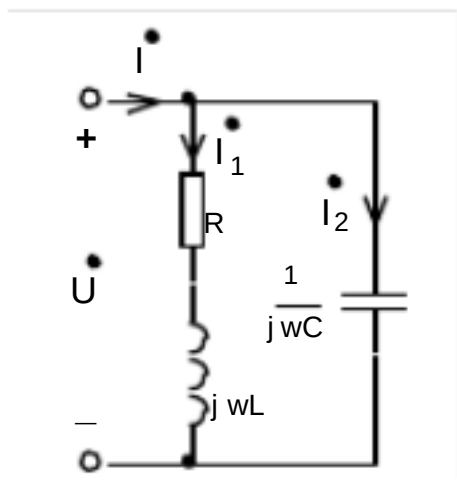
1、图示电路中，　N是线性纯电阻网络。图 (a) 为已知条件，求图 (b) 中电压 U_o。（7 分）

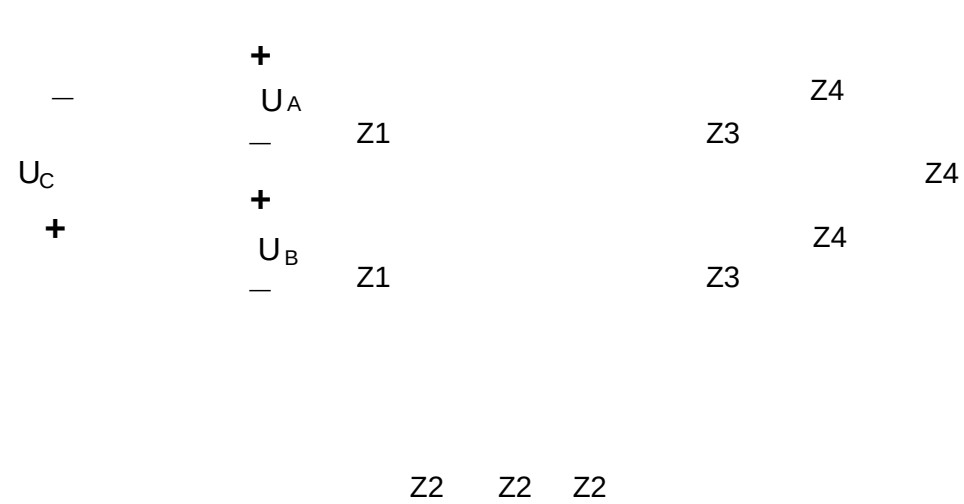


2、试求下图电路从端口看进去的等效电感。　（7 分）

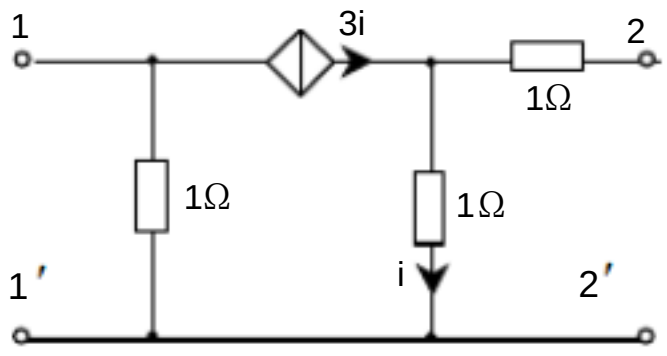


3、图示提高功率因数的正弦电路。并接电容前的功率因数为 0.5 ；并接电容后，功率因数提高到 0.866，且电路呈容性。画出并接电容后电路的相量图。（8 分）



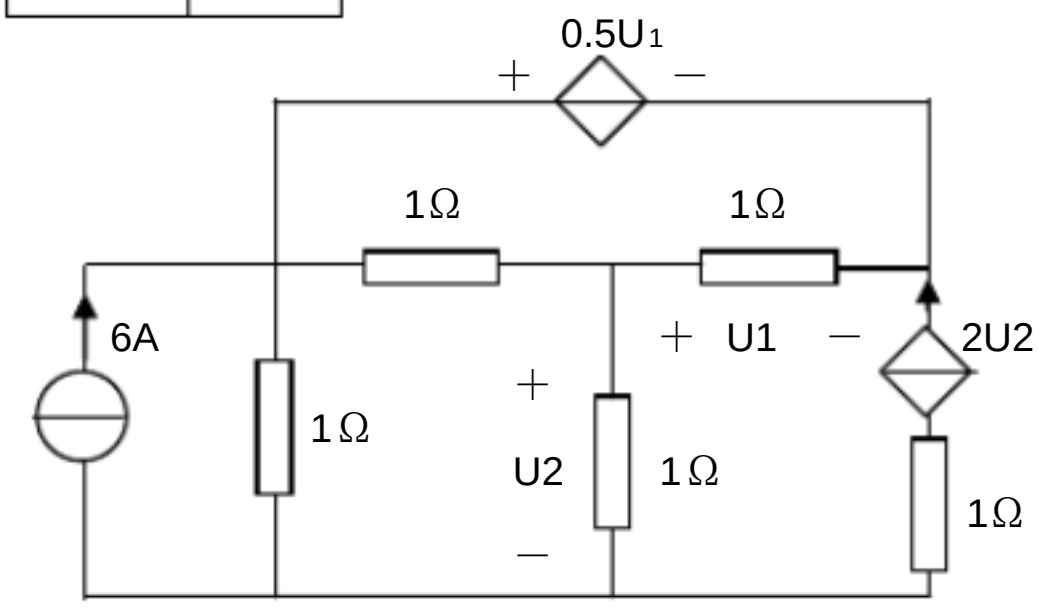


4、求图所示端口的 Y 参数方程及矩阵。 (8 分)



得　分	
评卷人	

二、电路如图所示，使用回路电流法求　　VCCS受控源的功率（ 14 分）。



得　分	
评卷人	

三、图示含有理想变压器的电路，已知电源 $u_s = \sqrt{2}\cos t + 15\sin 2t$ （V），电流 $i = 3\sin 2t$（A），电感 L=1H。试求：

（1）电容 C的参数值；

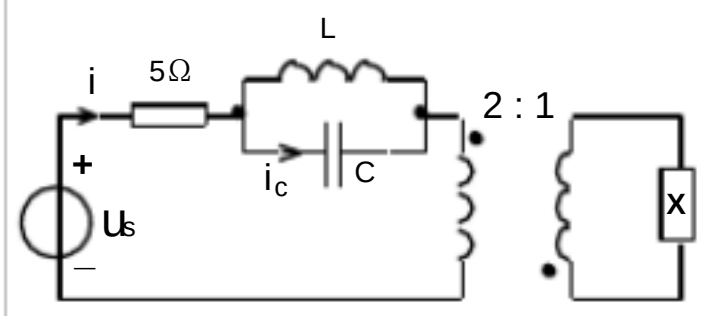
（2）X应是什么元件？求出其参数；

（3）电流 $i_c(t)$ 的有效值。 (15 分）

100Ω

S

JD



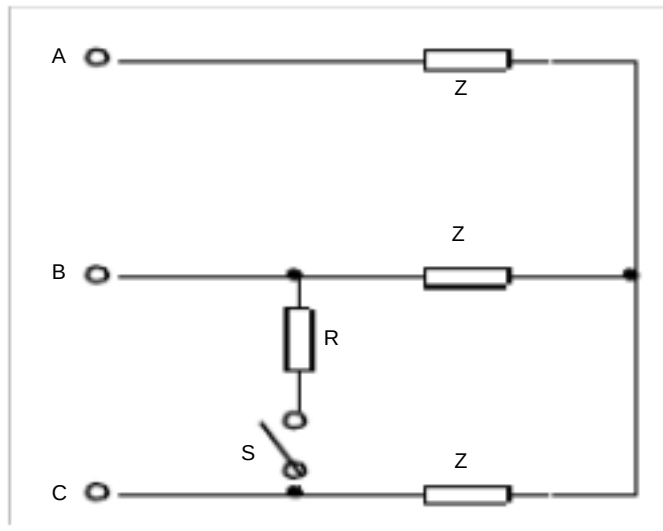
得　分	
评卷人	

四、图示电路，对称三相电源端的线电压 U =380V，阻抗 Z=(50+j86.6) Ω，电阻 R=38Ω。试求：

（1）开关 S打开时的线电流；

（2）用二瓦计法测量电源端的三相功率，画出接线图（功率表串在 A、B两条端线上）；

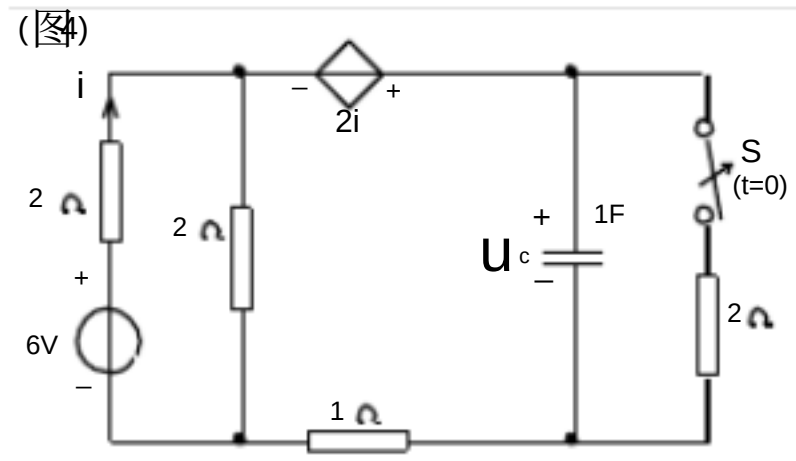
（3）开关 S闭合时，计算两个功率表的读数。 （14分）



得 分	
评卷人	

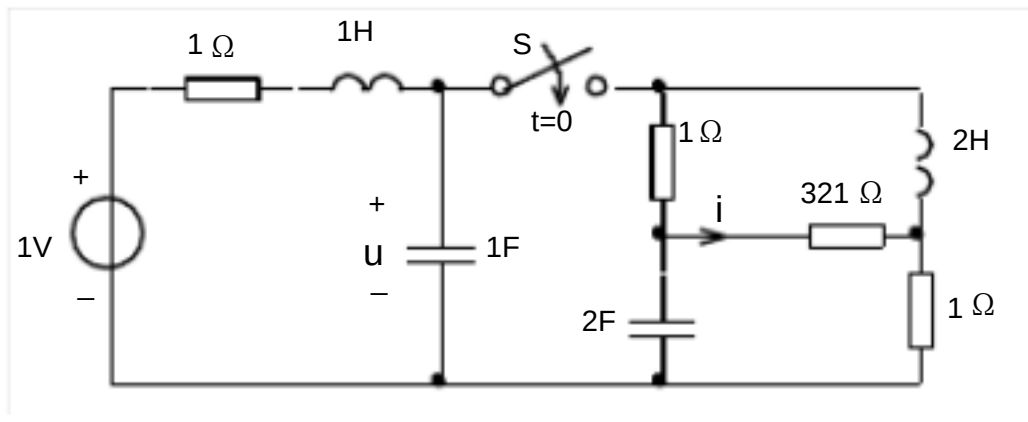
五、图示电路原已达稳态， t=0 时开关 S 断开，试用三要素法求开关断开后电压 $u_c(t)$ 的变化规律。（14 分）

(图4)



得 分	
评卷人	

六、 图示电路，开关 S 原来断开且电路处于稳态。当 t=0 时开关 S 闭合，试用运算法求开关动作后的 i(t) 和 u(t) 。（14 分）

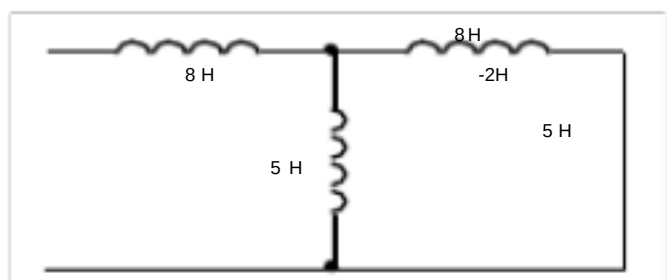


2011C 参考答案

一、

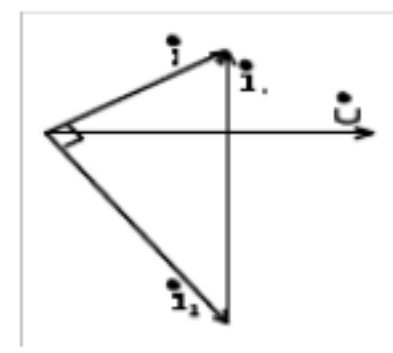
1、 U=3V

2、 Leq=(-2*5)/(-2+5) +8 =4.67H



-2H

3、



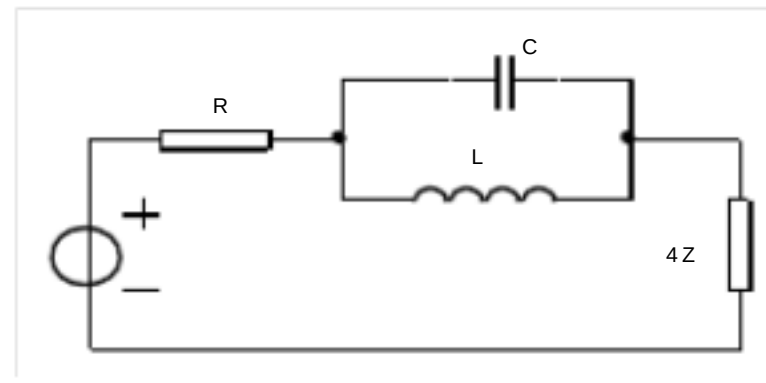
4、

$$\left.\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \dot{U}_1/1 + 3\dot{I} \\ \dot{U}_2 &= \dot{I}_2 + 1\times \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 &+ 3\dot{I} = \dot{I} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \dot{U}_1 - 3\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= 2\dot{U}_2 \end{aligned}\right. \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

二、取三个网孔为回路，列方程

$$\left.\begin{aligned} 3i_{l1} - i_{l2} - i_{l3} &= 6 \\ -i_{l1} + 3i_{l2} - i_{l3} &= -U_x \\ -i_{l1} - i_{l2} + 2i_{l3} &= -0.5U_1 \\ U_1 &= 1\times(i_{l2} - i_{l3}) \\ U_2 &= 1\times(i_{l1} - i_{l2}) \\ P &= 2U_2 \times U_x \end{aligned}\right\} \Rightarrow P = ?W$$

三、如图等效，对 w=1 并联谐振， w=2 串联谐振，



（1）

$$j1\times L + \frac{1}{j\times 1\times c} = 0 \Rightarrow C = 1F$$

（2）

$$\frac{j2\times 1\times \dfrac{1}{j2\times 1}}{j2\times 1 + \dfrac{1}{j2\times 1}} + 4Z = 0 \Rightarrow Z = j\frac{1}{6}$$

X 是电感，参数为（ 1/6）/2=1/12 H

（3）

$$\dot{I}_{C1} = j\times 1\times 1\times 1\angle 0^\circ = 1\angle 90^\circ$$

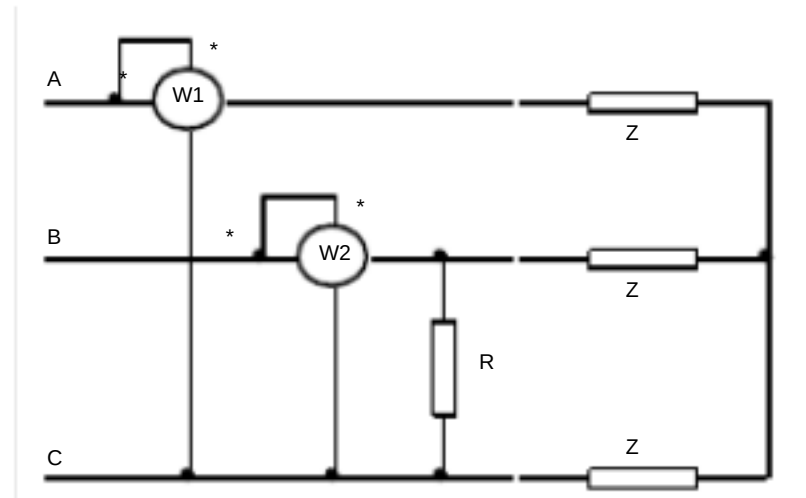
$$\dot{I}_{C2} = \frac{j2\times 1}{j2\times 1 + \dfrac{1}{j2\times 1}} \times \frac{3}{\sqrt{2}}\angle -90^\circ = 2\sqrt{2}\angle -90^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{I_{C1}^2 + I_{C2}^2} = 3A$$

四、 （1）

$$Z = 100\angle 60(\Omega)$$

$$I_l = \frac{(U_l / \sqrt{3})}{|Z|} = 2.2\,A$$



（2）如图

（3）

$$W1 = U_l I_l \cos(\varphi - 30^\circ) = 380 \times 2.2 \times \cos 30^\circ = 722W$$

$$W2 = U_l I_l \cos(\varphi + 30) + U_l^2 / R = 3800W$$

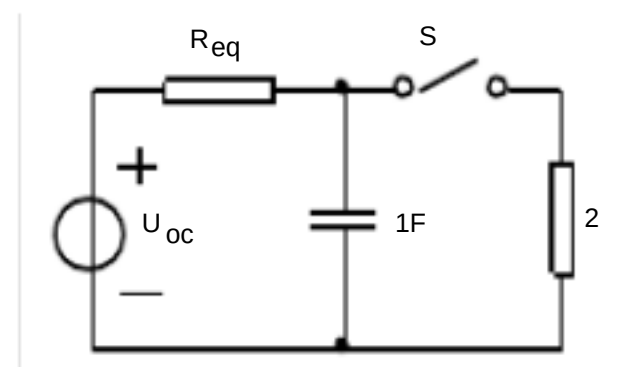
五、如图等效

（1）

$$U_{OC} = 6 + 2i - 2i + 1 \times 0 = 6V$$

$$6 + 2i - 2i + 1 \times I_{SC} = 0$$

$$R_{eq} = U_{OC} / I_{SC} = 1\Omega$$



（2）

$$u_c(0+) = \frac{2}{2+1} \times 6 = 4V$$

$$u_c(\infty) = U_{OC} = 6V$$

$$\tau = R_{eq} C = 1 \times 1 = 1s$$

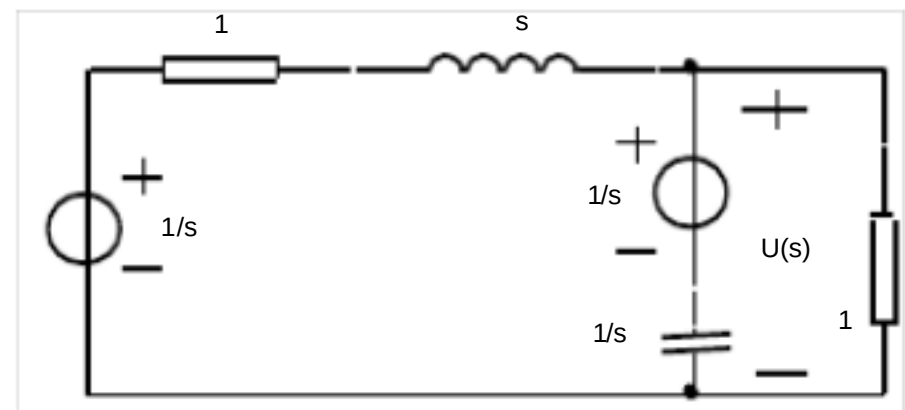
$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} = 6 - 2e^{-t}(V)$$

六、 u(0-)=1v，画 0+后运算电路

（1）考虑平衡电桥，简化如图

2s*(1/2s)=1*1

I(s)=0 即有 i(t)=0A



（2）求 U（S）

$$(\frac{1}{s+1} + \frac{1}{1} + s)U(s) = \frac{1/s}{s+1} + \frac{1/s}{1/s}$$

$$U(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

（3）求 u（t）

$$\Rightarrow U(s) = \frac{1}{2}(\frac{1}{s} + \frac{s+1}{s^2 + 2s + 2} - \frac{1}{s^2 + 2s + 2})$$

$$\Rightarrow u(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t)(V)$$